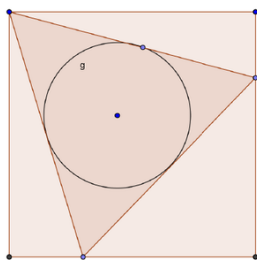


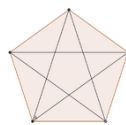
彰化高中 100 學年度科學班 數學試題

填充與選擇題整理版（不含解析） | 第 1 / 2 頁

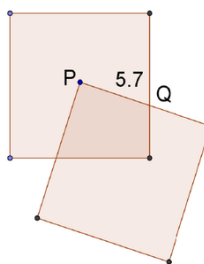
1. 化簡，並求出其值： $12^3 - 11^3 + 10^3 - 9^3 + 8^3 - 7^3 + 6^3 - 5^3 + 4^3 - 3^3 + 2^3 - 1^3 =$ _____。
2. 設 79、159 被某自然數 N 除，所得的兩個餘數和為 16，求 $N =$ _____。
3. 一 $2M$ 邊形，其中任兩個內角與他的 M 個外角和為 492 度，求 $M =$ _____。
4. 設 $P = (3+1)(3^2+1)(3^4+1)(3^8+1)(3^{16}+1) + 2$ ，求 P 的末兩位數字為_____。
5. 方程式： $2X^2 + X - 5 = 0$ 的兩根為 a, b ，若再以 a^2, b^2 為兩根的二次方程式為 $4X^2 + QX + R = 0$ ，則 $Q + R =$ _____。
6. 將 1 到 200 之間所有的整數先去掉 5 的倍數，再去掉 7 的倍數，剩下的數按順序排成一數列 $\langle 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, \dots, 199 \rangle$ ，請問此數列第 100 個數為_____。
7. 一邊長為 10 的正方形內塞入一個正三角形（此三角形有兩頂點在正方形的邊上，另一頂點在正方形的頂點上），又在此正三角形內塞入一內切圓（與三角形三邊均相切），求此圓的半徑為_____。



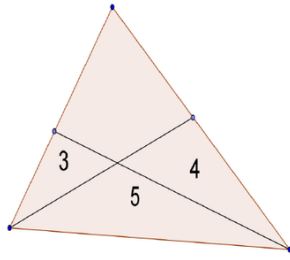
8. 一邊長為 10 的正五邊形的對角線全部畫出來，可得一個五角星形，求
 - (1) 此正五邊形的對角線長為_____。
 - (2) 此正五邊形五個邊及五條對角線共可決定出幾個三角形？_____。



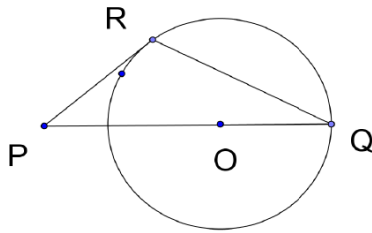
9. 三個邊長皆為 10 的正方形，其中一個的頂點 P 放在另一個的中心，若 $\overline{PQ} = 5.7$ ，求重疊區域面積為？_____。



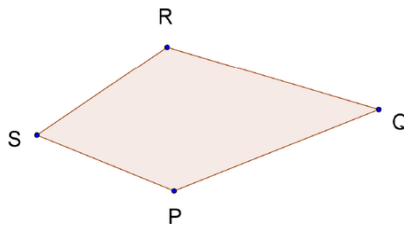
10. 如圖，將三角形分割成四塊，其中三塊面積為 3、4、5，求第四塊面積＝_____。



11. 線段 $\overline{PQ}$ 過圓 O 的圓心 (半徑為 5)，且 $\overline{PR}$ 與圓相切於 R ，又 $\angle PQR = 30^\circ$ ，求斜線面積＝_____。

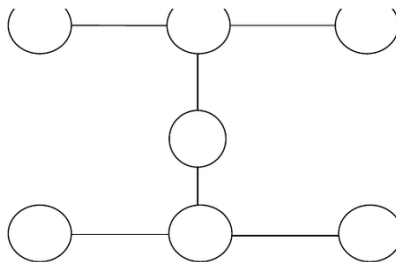


12. 如圖， $\overline{PS} = \overline{RS}$ ， $\angle PSR = 60^\circ$ ， $\angle PQR = 30^\circ$ ， $\overline{QR} = 4$ ， $\overline{PQ} = 5$ ， $\overline{SQ} =$ _____。



13. 若 a, b 是不為 0 的整數，且滿足 $(a-b)^2 + a(a-b) - b = 0$ ，則數對 $(a, b) =$ _____。(答案不只一解)

14. 將 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，去掉其中 4 個數，將剩下的數填入下圖，使得每一線上三個數的乘積皆相等。(答案可能不止一種，寫出一種即可！)



15. 已知：三角形 ABC 及 AC 邊上一點 M ，試求 BC 邊上一點 N ，使 N 點到 AB 邊和到 M 點的距離相等。(請寫出作法，不用證明！)

